

Exerciții — Toolbox, Properties și primul cod

Fișă de exerciții · C# Windows Forms · Lecția 1 · Andrei

Ce ai voie să folosești: din **Toolbox** — Button, Label, TextBox · din fereastra **Properties** — Name, Text, Size, Location, BackColor, ForeColor, Font, Enabled, Visible · evenimentul Click (dublu-click pe control în Designer) · variabile int, double, string · operatorii + - * / % · comparațiile <, <=, >, >=, == · && și || · if / else if / else · int.TryParse, double.TryParse · MessageBox.Show(...) · .ToString()

Reține — cele trei capcane ale primei zile:

1. TextBox.Text este **întotdeauna text**, nu număr. "2" + "3" dă "23", nu 5. Ca să aduni, treci mai întâi textul prin int.TryParse.
2. Name și Text sunt **lucruri diferite**: Name e numele sub care vezi controlul în cod, Text e ce citește omul pe ecran.
3. Pune Name -ul corect **înainte** de a da dublu-click pe control — altfel metoda generată rămâne cu numele vechi (button1_Click) și nu mai înțelegi nimic peste 20 de controale.

Încă NU folosim: for, while, vectori, List, switch, metode proprii cu parametri, clase, fișiere, alte controale (ListBox, ComboBox, DataGridView), a doua fereastră.

Partea 1 — Toolbox și Properties (încă fără cod)

1. Prima ta fereastră

ușor

Proiect nou de tip **Windows Forms App**. Nu scrie nicio linie de cod — doar selectează forma și schimbă-i proprietățile din fereastra **Properties** (dreapta jos):

Proprietate	Valoare
Text	Primul meu program
Size	500; 320
StartPosition	CenterScreen
BackColor	orice culoare deschisă îți place

Pornește aplicația cu **F5** și verifică: titlul din bara ferestrei s-a schimbat, iar fereastra apare în mijlocul ecranului.

*Dacă nu găsești o proprietate în listă, apasă butonul **A→Z** din capul ferestrei Properties: le sortează alfabetic.*

2. Cartea de vizită

ușor

Trage din **Toolbox** pe formă un Label și un Button, apoi setează-le:

Control	Name	Text	Alte proprietăți
Label	lblNume	numele tău	Font = Segoe UI, 16, Bold · ForeColor = mov
Button	btnSaluta	Saluta-ma	Size = 120; 40

Butonul încă nu face nimic — asta e normal, îl programăm la exercițiul 4.

Font are un buton cu trei puncte ... în dreapta valorii: deschide fereastra de fonturi.

3. Name contra Text

ușor

Pune trei butoane pe formă și setează-le **diferit** `Name` față de `Text` :

Name (pentru cod)	Text (pentru om)
btnRosu	Fă fundalul roșu
btnVerde	Fă fundalul verde
btnAlbastru	Fă fundalul albastru

Uită-te acum în **Solution Explorer** → `Form1.cs` → săgeata din stânga → `Form1.Designer.cs` . Caută la finalul fișierului cele trei linii care încep cu `private System.Windows.Forms.Button` și verifică: acolo apar **numele** (`btnRosu` ...), nu textele de pe butoane.

Ăsta e tot secretul Designer-ului: tot ce faci cu mouse-ul se transformă în cod scris automat în `Form1.Designer.cs` .
Nimic magic.

Partea 2 — primul cod: evenimente, variabile, if

4. Salutul

ușor

Adaugă un `TextBox` numit `txtNume` . Dă **dublu-click** pe butonul `btnSaluta` — Visual Studio îți deschide metoda `btnSaluta_Click` . Scrie în ea codul care afișează un `MessageBox` cu salutul.

```
txtNume: Andrei
MessageBox: Buna, Andrei! Bine ai venit.
```

Aici **+** pe texte este **exact ce vrei**: lipește bucățile de text. Capcana de la punctul 1 din caseta de sus apare abia când lipești numere.

5. Adunarea adevărată

ușor

Două casete `txtNr1` și `txtNr2` , un buton `btnAduna` și un `Label` numit `lblRezultat` (cu `Text` gol la pornire). La click, butonul adună cele două numere și scrie rezultatul în label.

Condiția obligatorie: dacă în oricare casetă nu e un număr întreg valid, aplicația **nu are voie să crape** — afișează un `MessageBox` cu un mesaj clar.

```
txtNr1: 2   txtNr2: 3
lblRezultat: 5

txtNr1: doi   txtNr2: 3
MessageBox: Introdu numere intregi in ambele casete.
```

Structura este `if (int.TryParse(txtNr1.Text, out int a) && int.TryParse(txtNr2.Text, out int b))`
... `else` Și atenție: `lblRezultat.Text` vrea text, deci suma trece prin `.ToString()` .

6. Media la două note

ușor

Două casete pentru două note, un buton `btnMedia` , un label pentru rezultat. Afișează media celor două note, **cu zecimale**.

```
Nota 1: 9   Nota 2: 10
lblMedia: 9,5
```

Validează și aici inputul, ca la exercițiul 5.

Dacă îți iese `9` în loc de `9,5` , împarți două numere întregi — iar împărțirea a două întregi taie zecimalele. Împarte la `2.0` , nu la `2` , și ține rezultatul într-un `double` .

Partea 3 — provocări

7. Semaforul

provocare

Întoarce-te la cele trei butoane de la exercițiul 3 și fă-le să funcționeze: fiecare schimbă `BackColor`-ul formei în culoarea lui și scrie într-un label `lblStare` ce culoare e activă acum.

```
click pe btnVerde  
fundalul devine verde, iar lblStare: Culoarea activa: verde
```

Culorile se scriu `Color.Red`, `Color.LightGreen`, `Color.LightBlue`. Forma se numește `this` în interiorul propriului cod: `this.BackColor = ...`.

8. Butonul care se blochează singur

provocare

Un buton `btnStart` și un buton `btnStop`. La pornirea aplicației, `btnStop` are `Enabled = false` (setat din Properties). La click pe `btnStart`: `btnStart` se dezactivează, `btnStop` se activează, iar un label arată `Pornit`. La click pe `btnStop`: exact invers, iar labelul arată `Oprit`.

Proprietățile pe care le-ai setat cu mouse-ul în Properties pot fi schimbate și din cod, în timpul rulării: `btnStop.Enabled = true;`. Încearcă apoi același lucru cu `Visible` în loc de `Enabled` și vezi ce se schimbă pe ecran.

9. Împărțirea în siguranță

provocare

Două casete și un buton `btnImparte`. Programul trebuie să treacă prin **trei situații**, în ordinea asta:

- dacă vreuna dintre casete nu conține un număr — mesaj de eroare;
- dacă al doilea număr este `0` — mesajul `Nu se imparte la zero.`;
- altfel — rezultatul împărțirii, cu zecimale.

```
Nr 1: 7   Nr 2: 2  
lblRezultat: 3,5
```

```
Nr 1: 7   Nr 2: 0  
MessageBox: Nu se imparte la zero.
```

Ordinea contează: nu ai cum să verifici dacă numărul e `0` înainte de a ști că e număr. Folosește `double.TryParse` pentru amândouă și scapi de grija zecimalelor.

Când ai terminat, verifică fișa așa: pornește aplicația și încearcă **intenționat** să o strici — lasă o casetă goală, scrie o literă unde se așteaptă un număr, apasă butoanele în ordine greșită. Dacă aplicația se închide singură sau apare o fereastră roșie de eroare, exercițiul nu e terminat, oricât de bine arată forma. O aplicație care arată frumos dar crapă la primul input greșit valorează mai puțin decât una simplă care rezistă la orice.